



UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Facultatea de Matematică și Informatică



ÎNVĂȚARE INTERACTIVĂ

Proiect final

Echipa: *EVOROM*

Berindeie Paul, 231

Cioropariu Eduard, 232

Dănuță Dumitru, 232

Daria Estera, 232

Dascălu Eric, 232

Drăghiță Claudiu, 232

Obreja David, 235

Cuprins

1. Cerința	3
------------------	---

2. Cunoasterea utilizatorilor țintă	3
3. Propunere prototip	3
4. Accesibilitate	4
5. Evaluare prototip	5
6. Fezabilitate	5
7. Concluzii	6
8. Dezvoltari ulterioare	6
9. Reflectii asupra experientei de participare la activitatile legate de cursul Invatare Interactiva ...	6
Referințe bibliografice	8

1. Cerința

Se cere proiectarea și dezvoltarea unei aplicații educaționale interactive, bazată pe un avatar digital personalizat, care să ghideze utilizatorii în învățarea despre județele României. Soluția trebuie să folosească localizarea utilizatorului pentru a oferi conținut contextual și să transforme învățarea într-o experiență imersivă, cu mecanici de joc.

Aplicația trebuie să livreze lecții narative adaptate publicului țintă, să ofere evaluare gamificată prin quiz-uri interactive cu feedback imediat, și să includă un sistem de progres.

2. Cunoasterea utilizatorilor țintă

Pentru a înțelege mai bine ce își doresc utilizatorii de la o astfel de aplicație, am rugat câțiva prieteni să o testeze și să ne spună ce cred. În total au fost 5 persoane: 3 copii cu vârste între 8 și 12 ani și 2 adulți cu vârste între 25 și 45 de ani. Nu a fost vorba de o testare formală, ci mai degrabă i-am lăsat să folosească aplicația în mod liber și am stat lângă ei să vedem unde se blochează sau ce le place.

Copiii aveau între 8 și 12 ani și sunt obișnuiți cu telefonul și tableta, dar nu folosiseră niciodată o aplicație de geografie. Adulții aveau între 25 și 45 de ani și se descurcă bine cu tehnologia în general. Toți au testat aplicația acasă, fără să li se explice în prealabil cum funcționează, ca să vedem dacă își dau seama singuri ce au de făcut.

Din feedback au reieșit câteva cerințe cheie: conținutul să fie scurt și vizual pentru copii, să existe feedback imediat după fiecare răspuns, harta să fie interactivă și ușor de manipulat. Adulții au solicitat informații mai dense, date istorice și geografice precise, și posibilitatea de a asculta nararea textului. Ambele grupuri au apreciat ideea unui sistem de progres vizibil și a gamificării prin culori pe hartă.

Am dedus ca utilizatorii țintă sunt în mare parte copii, care au nevoie de o învățare ghidată, interesantă pentru a nu îi plictisi și pentru a capta și asimila cât mai multă informație

3. Propunere prototip

Prototipul implementat este o aplicație web interactivă construită cu Ionic React și Vite. Experiența pornește de pe harta României, unde utilizatorul poate selecta un județ. Aplicația afișează județele și evidențierea celui selectat, apoi oferă un buton de start care declanșează aventura.

După start, aplicația trece într-o zonă de poveste: avatarul (Ghiță Ghidul pentru copii sau Consilierul Virtual pentru adulți) prezintă un text narativ despre județ. Povestea este generată dinamic și poate fi ascultată prin text-to-speech. Sunt afișate și informații meteo pentru a ancora conținutul în context real.

Următorul pas este quiz-ul. Utilizatorul răspunde la întrebări cu variante multiple, cu timer și feedback imediat. În funcție de scor, județul primește o culoare (roșu, galben sau verde), iar utilizatorul primește XP și vede progresul în timp real. La final, un panou de rezultate rezumă scorul, rangul și progresul pe județe.

Prototipul este executabil în forma curentă și reflectă fluxul complet: hartă -> poveste -> quiz -> rezultat -> întoarcere la hartă. Structura componentelor și serviciilor din proiect susține acest parcurs, astfel încât utilizatorul poate parcurge sarcinile fără a părăsi aplicația.

Din punct de vedere arhitectural, logica aplicației este gestionată prin serviciul de stare globală React definit în `AppContext.tsx`, care sincronizează datele legate de XP, județele vizitate și culorile rezultate în urma quiz-ului. Generarea poveștilor și a quiz-urilor este decuplată de interfața grafică în serviciul specializat `llmService.ts`. Acesta comunică prin cereri asincrone cu API-ul OpenAI (modelul *gpt-4o-mini*). Pentru poveste, modelul folosește un sistem prompt diferențiat în funcție de modul selectat de utilizator (Copii vs. Adulți). În cazul quiz-ului, modelul este forțat printr-o structură strictă să returneze exclusiv un obiect JSON (array cu 10 întrebări), pe care aplicația îl parsează și validează programatic prin funcția `parseQuizJSON`. Datele meteo utilizate ca context în povești sunt preluate gratuit și fără cheie de la serviciul Open-Meteo prin `weatherService.ts`. Pentru reprezentarea vizuală a hărții, am utilizat biblioteca *react-simple-maps* alături de *d3-geo*, pe baza fișierului de coordonate geometrice `romania-counties.json`. Aplicația utilizează API-ul nativ Geolocation pentru a localiza utilizatorul. În componenta `Map.tsx`, determinarea județului curent se face printr-un algoritm de distanță minimă (Euclidiană pătratică) calculată între coordonatele GPS ale utilizatorului și centroizii poligoanelor județelor generați cu funcția `geoCentroid` din biblioteca *d3-geo*.

4. Accesibilitate

Aplicația este gândită să fie utilizabilă de persoane cu abilități diferite, prin interacțiuni simple și feedback multimodal. Conținutul principal este livrat atât vizual (text, iconițe, culori), cât și auditiv (text-to-speech pentru poveste), ceea ce sprijină utilizatorii cu dificultăți de citire sau atenție. Butoanele principale au etichete clare și sunt amplasate în zone ușor de atins pe dispozitivul mobil.

Pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere parțiale, designul urmărește contrast suficient între elemente și fundal, iar stările de răspuns corect/greșit sunt evidențiate atât prin culoare, cât și prin mesaje explicite și sunete. Utilizatorii care nu pot sau nu doresc să folosească sunetul pot parcurge aplicația doar prin text.

Pentru utilizatorii cu dificultăți motorii, aplicația limitează numărul de pași necesari pentru a începe o activitate (județ -> poveste -> quiz) și evită gesturi complexe. Timer-ul din quiz este suficient de vizibil, iar dimensiunea elementelor interactive este potrivită pentru utilizarea tactilă.

Din punct de vedere al implementării audio, am adoptat două abordări native eficiente:

1. **Text-to-Speech (TTS) Adaptiv:** Sinteza vocală integrată în `ttsService.ts` se bazează pe *SpeechSynthesis* (Web Speech API). Aceasta caută automat o voce în limba română (ro-RO). Pentru a crește accesibilitatea și relevanța, parametrii audio sunt ajustați în funcție de avatar: în modul pentru copii, frecvența vocii (pitch) este ridicată la 1.3 pentru un ton vesel, iar viteza (rate) este scăzută la 0.95 pentru claritate; în modul pentru adulți, tonul este setat la 0.9 (mai sobru și formal) cu viteză normală (1.0). De asemenea, din promptul LLM s-au exclus emoji-urile pentru a preveni citirea lor eronată sau sacadată de către motorul audio.
2. **Sunete procedurale fără active externe:** În loc să utilizăm fișiere audio mari (MP3/WAV), serviciul `soundService.ts` generează sunete dinamic, direct din cod, utilizând Web Audio API. Oscilatoarele (*OscillatorNode*) produc frecvențe precise (de exemplu, un acord ascendent

rapid pentru răspuns corect și un ton grav pe undă pătrată pentru răspuns greșit), optimizând performanța și asigurând funcționarea instantanee.

5. Evaluare prototip

Prototipul a fost prezentat unui grup de 5 utilizatori reprezentativi (3 copii și 2 adulți). Aceștia au parcurs fluxul complet al aplicației: selectarea unui județ, citirea poveștii, susținerea quiz-ului și vizualizarea rezultatelor. Feedbackul a fost colectat prin observație directă și un chestionar scurt completat la final. Principalele observații au fost: copiii au găsit harta intuitivă și au apreciat efectul de typewriter și sunetele, însă au solicitat imagini ilustrative în cadrul poveștii. Adulții au apreciat structura clară a informațiilor și funcția text-to-speech, ar prefera o opțiune de salvare a progresului între sesiuni.

În urma feedbackului, s-au identificat următoarele direcții de reproiectare: adăugarea unor imagini reprezentative pentru fiecare județ în panoul de povești și implementarea unui sistem de persistență locală (localStorage) pentru salvarea progresului. Unele dintre aceste modificări au fost parțial integrate în iterația curentă a prototipului.

6. Fezabilitate

Implementarea prototipului este fezabilă cu resurse tehnice moderate. Aplicația folosește tehnologii web standard (Ionic React, Vite) și biblioteci open-source pentru hartă, text-to-speech și sunete. Infrastructura necesară este minimă, iar aplicația poate rula local în browser sau poate fi publicată ca aplicație web.

Dependențele externe sunt limitate la servicii publice: API-ul meteo (Open-Meteo) și un model LLM pentru generarea de povești și quiz-uri. În absența unei chei API, aplicația are mecanisme de fallback cu conținut static, ceea ce reduce riscul de blocare. Limitarea principală ține de costul sau disponibilitatea unui serviciu LLM și de acuratețea informațiilor generate. Acest risc ar putea fi redus printr-un sistem de caching, validare manuală sau prin trecerea la un set de conținut predefinit.

O componentă importantă a fezabilității și mentenanței codului o reprezintă suita de teste automate integrate în proiect. Aplicația beneficiază de:

- **Teste unitare** (configurate cu Vitest în App.test.tsx și setupTests.ts), care validează logica internă a stării globale, acumularea corectă a XP-ului și tranzițiile de faze în context.
- **Teste End-to-End (E2E)** (configurate în folderul cypress/), care simulează acțiunile reale ale utilizatorilor (clic pe hartă, pornire aventură, parcurgerea quiz-ului și revenirea la starea inițială), asigurând stabilitatea generală a aplicației înainte de build.

Din perspectiva timpului de dezvoltare, funcționalitățile de bază sunt deja implementate. Extinderile viitoare (mai multe tipuri de activități, optimizări de accesibilitate, mod offline) sunt realiste, dar necesită resurse suplimentare de testare și design de conținut.

7. Concluzii

Aplicația „România Interactivă” demonstrează că tehnologiile web moderne pot fi folosite eficient pentru a crea experiențe educaționale atractive și accesibile. Combinarea hărții interactive cu conținut generat de inteligență artificială, a mecanicilor de gamificare și a suportului audio constituie o abordare inovatoare față de metodele clasice de predare a geografiei.

Principalele lecții învățate în urma realizării acestui proiect sunt: importanța implicării timpurii a utilizatorilor în procesul de design, necesitatea unui fallback robust atunci când serviciile externe (API LLM, meteo) nu sunt disponibile, și valoarea separării clare a responsabilităților între componente (servicii, context, UI). De asemenea, am constatat că adaptarea conținutului în funcție de profilul utilizatorului (copil vs. adult) crește semnificativ angajamentul față de aplicație.

Ca sugestie pentru îmbunătățirea experienței de participare la astfel de proiecte, considerăm că ar fi utilă alocarea unui interval dedicat evaluărilor cu utilizatori reali pe parcursul semestrului, nu doar la final, astfel încât feedbackul să poată fi integrat în mai multe iterații de design.

8. Dezvoltari ulterioare

Pentru viitoare implementări în primul rând, dorim adaugarea persistenței progresului între sesiuni printr-o bază de date sau prin stocarea locală, astfel încât utilizatorul să nu piardă XP-ul și culorile județelor la reîncărcarea paginii. Această limitare actuală reduce motivația de utilizare pe termen lung.

În al doilea rând, îmbunătățirea acurateții detectării județului curent al utilizatorului. Implementarea actuală folosește centroizii poligoanelor pentru a aproxima cel mai apropiat județ, ceea ce poate produce erori la granițele dintre județe. O soluție mai precisă ar presupune un algoritm corect de point-in-polygon aplicat pe geometriile GeoJSON.

De asemenea, trebuie de extins tipurile de activități dincolo de quiz-ul cu variante multiple: completare de hărți (utilizatorul plasează manual un județ pe hartă), activități de asociere imagine-regiune, și un mod competitiv multiplayer. În plus, am fi optimizat aplicația pentru funcționare offline prin cache-uirea conținutului generat anterior, reducând dependența de serviciile externe.

9. Reflecții asupra experienței de participare la activitățile legate de cursul Învățare Interactivă

Participarea la activitățile cursului de Învățare Interactivă a reprezentat o experiență valoroasă, care ne-a oferit o perspectivă practică asupra procesului de design centrat pe utilizator. Am înțeles concret de ce este importantă consultarea utilizatorilor înainte de a începe implementarea: cerințele pe care le presupuneam evidente s-au dovedit adesea diferite de așteptările reale ale utilizatorilor.

Lucrul în echipă pe un proiect de această complexitate a necesitat o coordonare atentă a componentelor tehnice și a deciziilor de design. Am apreciat structura modulară a proiectului (servicii separate pentru LLM, meteo, TTS și sunet), care a permis membrilor echipei să lucreze în paralel fără conflicte majore. Principala provocare a fost integrarea serviciilor externe și gestionarea cazurilor în care acestea nu răspund corect.

Cursul ne-a oferit cadrul teoretic necesar pentru a înțelege concepte precum accesibilitatea, evaluarea prin utilizatori și designul iterativ. Dacă ar fi să recomandăm o îmbunătățire a formatului cursului, aceasta ar fi includerea unor sesiuni de evaluare cu utilizatori reali organizate de facultate, astfel încât echipele să aibă acces mai ușor la un eșantion divers de participanți.

Referințe bibliografice

În cazul în care ați consultat și folosit informații din alte resurse precum cărți, articole, site-uri web, acesta este locul în care vor fi menționate, ordonate alfabetic și numerotate. Referințele care apar în această secțiune vor fi citate în cadrul textului, folosind numărul lor de ordine (exemplu [1]).

1. Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russell Beale. Human Computer Interaction, PRENTICE HALL, 2004;
2. Nielsen Norman Group, <http://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/>;